

Actividad en clases: Tensorflow Playground

El propósito de esta actividad es desarrollar intuición y visualizar aspectos básicos de redes neuronales

Parte A: XOR

Navegue a TensorFlow Playground

(<https://playground.tensorflow.org/#networkShape=&dataset=xor&discretize=true>), seleccione el dataset XOR. Este dataset se conoce como el problema XOR: las regiones donde $x_1, x_2 > 0$ y $x_1, x_2 < 0$ tienen valor $y = +1$ (puntos azules), y las regiones $x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 < 0, x_2 < 0$ tienen valor $y = -1$ (puntos naranjos)

- **Seleccione un modelo lineal, sin capas ocultas, con las features x_1 y x_2 . ¿Se puede ajustar la data con este modelo? ¿Por qué sí o por qué no?**

Respuesta: No se puede porque XOR no es linealmente separable. Ya que los datos de una misma clase se encuentran en esquinas opuestas, no existe una única recta capaz de separar ambas clases, en consecuencia el modelo no puede clasificar correctamente.

- **Agregue la feature $x_1 x_2$ ¿Qué pasa ahora?**

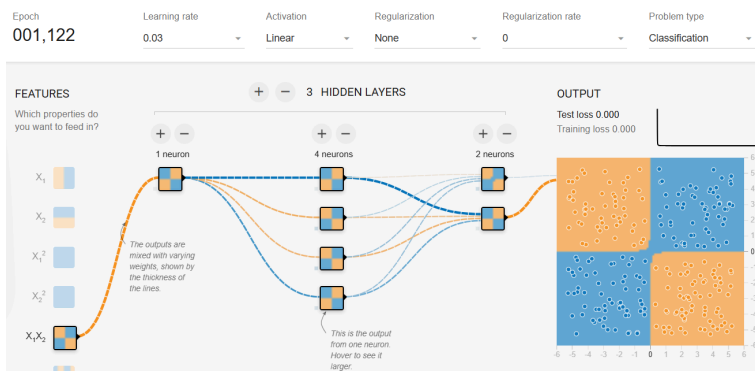
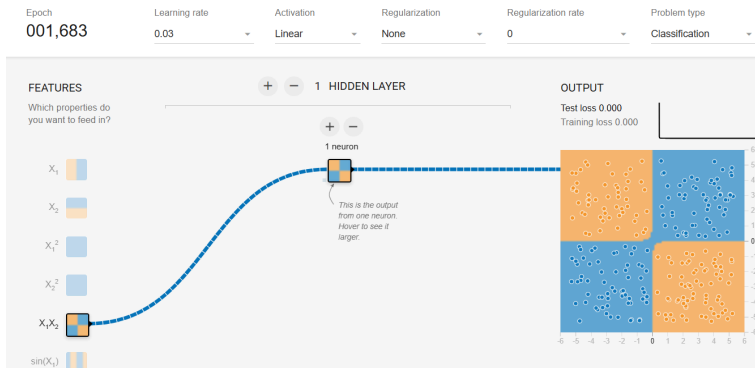
Respuesta: Ahora el modelo si pudo separar correctamente las clases, logrando un Test y Training Loss de 0.000

- **Vuelva a dejar solo (x_1, x_2) como features y empiece a agregar capas ocultas. ¿Cuál es la red más chica (menos capas, menos neuronas por capa) que logra ajustar los datos de entrenamiento "perfectamente" (training loss < 0.001)? ¿Cuál es el test loss correspondiente?**

Respuesta: La red más pequeña que logra ajustar bien es de una capa y una neurona, obteniendo un Training Loss de 0.000 y Test Loss del mismo valor.

De igual manera se probaron distintas cantidades de capas y neuronas, teniendo un resultado muy parecido

- **Guarde screenshot + URL de su solución.**



Parte B: espiral

Vuelva nuevamente al link, y seleccione el dataset espiral

- Usando todas las features disponibles, encuentre una solución que ajuste los datos de entrenamiento. ¿Qué error de entrenamiento y de test logra? ¿Es un modelo de bias bajo/varianza alta, o bias alto/varianza baja? ¿Cómo lo sabe?

Respuesta: Se logró ajustar adecuadamente los datos de entrenamiento obteniendo un Test Loss de 0.009 y un Training Loss de 0.005, ambos bajos y cercanos entre sí.

El modelo presenta un bias bajo al igual que una baja varianza, ya que logra un valor de error de entrenamiento muy pequeño y a su vez el error de test es bajo y cercano al de entrenamiento, lo que indica que el modelo está aprendiendo y no sobreajustando.

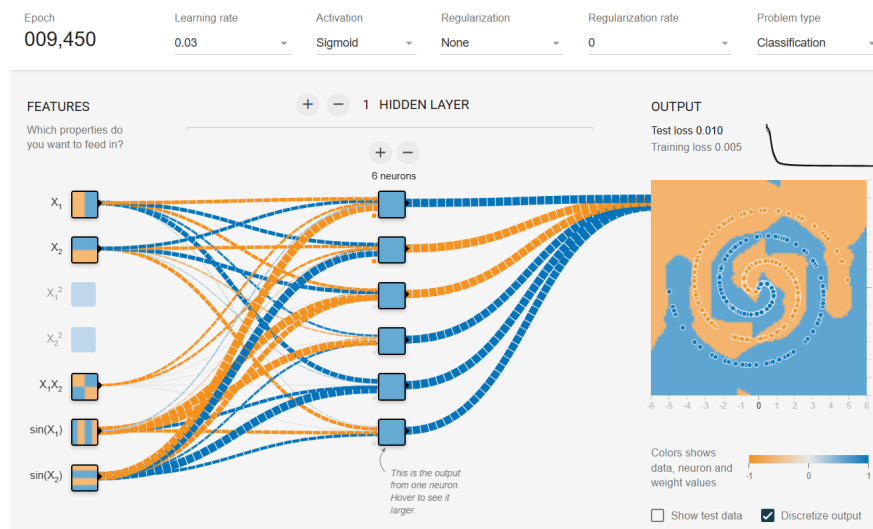
- Ahora usando solo (x_1, x_2) , encuentre una solución que ajuste los datos de entrenamiento. ¿Qué error de entrenamiento y de test logra? ¿Es bias bajo/varianza alta o bias alto/varianza baja? ¿Cómo lo sabe?

Respuesta: Se utilizaron dos capas ocultas con 8 neuronas cada una, y la función de activación Tanh, se obtuvo un Test Loss y Training Loss de 0.004, esto indica que el modelo presenta un bias bajo al igual la varianza debido a que ambos de sus errores

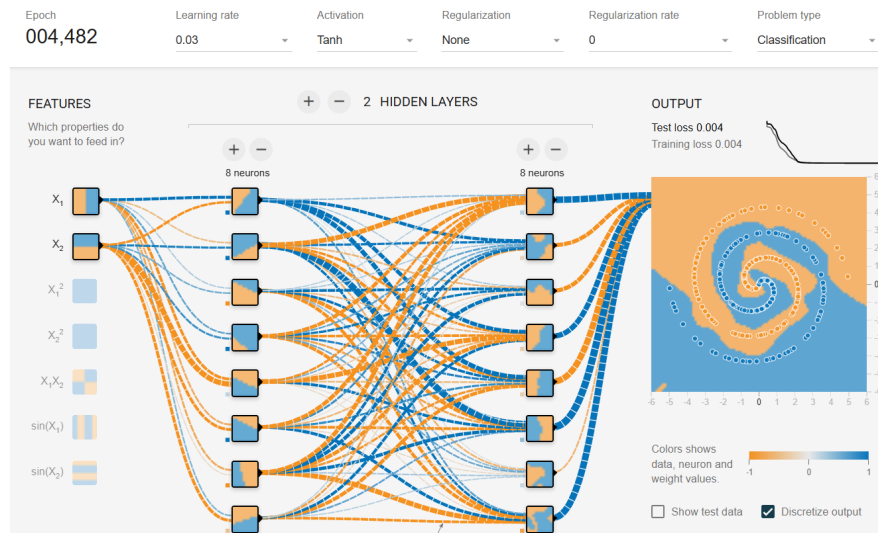
son pequeños y los mismos en este caso. Podemos concluir que el modelo generaliza bien y no sobreajusta.

- **Para ambas soluciones, guarden screenshot + URL.**

Solución 1: 5 features, una capa oculta y 6 neuronas.



Solución 2: 2 features, 2 capas ocultas y 8 neuronas cada una.



- **Bonus:** Con un modelo lineal (0 capas ocultas), active únicamente 2 de las features "engineered" que ofrece Playground ($x_1^2, x_2^2, x_1 x_2, \sin(x_1), \sin(x_2)$) y busque una combinación que resuelva la espiral con ese modelo lineal. Si la encuentra, guarde screenshot + URL.

Respuesta: No se encontraron combinaciones que resolvieran el espiral con ese modelo. Se adjuntan algunas que se intentaron.

